

# Fonctions affines, équations de droites et systèmes

*C'est au XVIIème siècle que le mathématicien René Descartes affiche dans l'ouvrage "La géométrie" (1637), son intention d'unir algèbre et géométrie. Il propose de réduire les problèmes de géométrie à des calculs qui se traduisent bien souvent par des équations algébriques.*

## I. Définir et représenter une fonction affine

### Définition 1

Soit  $m \in \mathbb{R}$  et  $p \in \mathbb{R}$ . La fonction  $f$  qui à tout réel  $x$  lui associe  $mx + p$ , s'appelle une fonction affine. Sa représentation graphique est une droite  $\Delta$ .

Si  $p = 0$ ,  $f$  est la fonction linéaire de coefficient  $m$ , définie pour tout réel  $x$  par  $f(x) = mx$ .  $\Delta$  passe par l'origine du repère.

Si  $m = 0$ ,  $f$  est une fonction constante, définie pour tout réel  $x$  par  $f(x) = p$ .  $\Delta$  est parallèle à l'axe des abscisses.

**Remarque.** Si  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = mx + p$ , les coordonnées  $x$  et  $y$  de tout point de la droite  $\Delta$  sont liées par la relation  $y = mx + p$ , si bien que  $\Delta = \{(x; y) | x \in \mathbb{R}, y = mx + p\}$

On dit que la droite  $\Delta$  a pour équation réduite  $y = mx + p$ .  $m$  est appelé coefficient directeur de  $\Delta$  (ou pente de  $\Delta$  si le repère est orthornormé),  $p$  est appelé ordonnée à l'origine de  $\Delta$ .

## II. Proportionnalité des accroissements

### Propriété 1

Soit  $f$  une fonction affine définie sur  $\mathbb{R}$ . Quels que soient les réels  $a$  et  $b$  distincts,  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = m$ . Le nombre  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$  s'appelle taux d'accroissement de  $f$  entre  $a$  et  $b$ .

### III. Sens de variation d'une fonction affine

#### Propriété 2

Soit  $f$  la fonction affine définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = mx + p$  où  $m$  et  $p$  sont deux réels fixés.

- Si  $m > 0$  alors la fonction  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- Si  $m < 0$  alors la fonction  $f$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$ .
- Si  $m = 0$  alors la fonction  $f$  est constante sur  $\mathbb{R}$ .

### IV. Vecteur directeur d'une droite

#### Déf.2

On appelle vecteur directeur d'une droite  $\Delta$  tout vecteur  $\vec{u}$  non nul tel qu'il existe deux points  $A$  et  $B$  de  $\Delta$  vérifiant  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ .

Par conséquent, une droite possède une infinité de vecteurs directeurs mais qui ont tous la même direction, ainsi ils sont tous colinéaires entre eux.

#### Propriété 3

La droite  $\Delta$  passant par  $A$  et de vecteur directeur  $\vec{u}$  non nul est l'ensemble des points  $M$  tel que  $\overrightarrow{AM}$  et  $\vec{u}$  sont colinéaires.

### V. Équation cartésienne et équation réduite d'une droite

#### Propriété 4

Soit  $\Delta$  une droite quelconque du plan, les coordonnées  $(x; y)$  de tout point de  $\Delta$  sont liées par une relation de la forme  $ax + by + c = 0$ , où  $a$  et  $b$  ne peuvent pas être tous les deux nuls.

#### Propriété 5

Soit  $a, b$  et  $c$  trois réels tels que  $(a; b) \neq (0; 0)$ . L'ensemble  $\Delta$  des points de coordonnées  $(x; y)$  vérifiant  $ax + by + c = 0$  est une droite dont un vecteur directeur est  $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ .

## V. 1. Établir la forme générale d'une équation de droite à l'aide du déterminant

Soit un point du plan  $A = (x_A, y_A)$ , un vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$ ,  $\Delta$  la droite passant par  $A$  dirigée par  $\vec{u}$ .

On pose  $M = (x, y)$  et l'on souhaite déterminer une équation en fonction de  $x$  et  $y$  pour traduire le fait que  $M \in \Delta$ .

On a  $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$  ainsi  $M \in \Delta$  si et seulement si  $\overrightarrow{AM}$  et  $\vec{u}$  sont colinéaires.

Autrement dit,  $M \in \Delta$  si et seulement si  $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$ , ce qui équivaut à l'équation suivante :

$$y_u(x - x_A) - x_u(y - y_A) = 0$$

ou encore,

$$y_u x - x_u y + x_u y_A - x_A y_u = 0.$$

**Déf.3**

L'équation  $ax + by + c = 0$  est appelée une équation cartésienne de la droite  $\Delta$

Certaines droites peuvent représenter des fonctions affines. Si une droite  $\Delta$  a pour équation  $(E) : ax + by + c = 0$ , avec  $b \neq 0$ , alors  $\Delta$  n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. L'équation  $(E)$  équivaut à  $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$  on retrouve alors l'équation réduite  $y = mx + p$  en posant  $m = -\frac{a}{b}$  et  $p = -\frac{c}{b}$ .

La droite  $\Delta$  représente graphiquement alors la fonction  $f(x) = mx + p$ ,  $m$  est appelé le le coefficient directeur ou pente de la droite  $\Delta$ .

### Propriété 6

Soit  $\Delta$  une droite d'équation réduite  $y = mx + p$ . Un vecteur directeur de  $\Delta$  est  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ .

## Le cas des droites parallèles à l'axe des ordonnées

### Propriété 7

Une droite  $\Delta$  du plan est parallèle à l'axe des ordonnées si et seulement s'il existe  $k \in \mathbb{R}$  tel que  $x - k = 0$  (ou encore  $x = k$ ) est une équation cartésienne de  $\Delta$ .

## VI. Droites parallèles

### Propriété 8

Soient deux droites  $\Delta$  et  $\Delta'$  dont une équation cartésienne respective des deux droites sont  $(E) ax + by + c = 0$  et  $(E') a'x + b'y + c' = 0$ .

Alors  $\Delta$  et  $\Delta'$  sont parallèles si l'une des conditions suivantes est vérifiée.

- Un vecteur directeur de  $\Delta$  est colinéaire à un vecteur directeur de  $\Delta'$ .
- Leurs coefficients directeurs sont égaux
- $ab' - ba' = 0$

## VII. Système et intersection

On se donne  $a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}$  des nombres réels.

Définition 4

On appelle système de deux équations linéaire à deux inconnues la donnée simultanée de deux équations du premier degré à deux inconnues :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Un couple  $(x; y)$  est dit solution du système s'il vérifie à la fois les deux égalités du système.

Soient deux droites  $\Delta$  et  $\Delta'$  dont une équation cartésienne respective des deux droites sont  $(E) ax + by - c = 0$  et  $(E') a'x + b'y - c' = 0$ . Ainsi on a  $(a; b) \neq (0; 0)$  et  $(a'; b') \neq (0; 0)$ .

Alors le système :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Permet d'étudier l'intersection des deux droites  $\Delta$  et  $\Delta'$ . Effectivement on sait que l'équation de la ligne 1 (notée (1)) équivaut à  $(E) ax + by - c = 0$ . Donc si un couple  $(x; y)$  vérifie l'équation (1) alors c'est un point de  $\Delta$ . De même l'équation de la ligne 2 (notée (2)) équivaut à  $(E') a'x + b'y - c' = 0$ . Donc si un couple  $(x; y)$  vérifie l'équation (2) alors c'est un point de  $\Delta'$ .

Donc si un couple  $(x; y)$  est solution du système alors c'est un point de  $\Delta$  et de  $\Delta'$ .

On pourra cependant distinguer deux cas.

### Le cas où $ab' - b'a \neq 0$

$\Delta$  et  $\Delta'$  sont sécantes et le système a une unique solution.

### Le cas où $ab' - b'a = 0$

**Soit  $\Delta$  et  $\Delta'$  sont strictement parallèles**

Alors le système n'a aucune solution.

**Soit  $\Delta$  et  $\Delta'$  sont confondus**

Alors le système a une infinité de solution.

#### Propriété 9

Le système admet une unique solution si et seulement si  $ab' - a'b \neq 0$ .